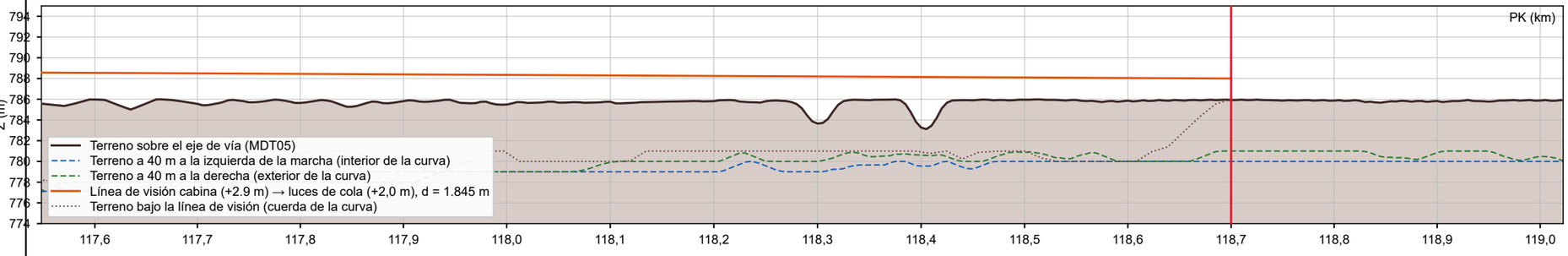
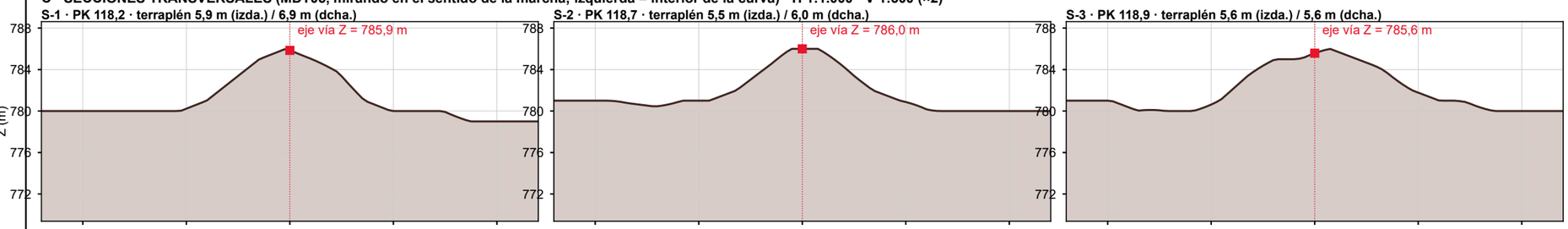
## A · PLANTA DE DETALLE sobre ortofoto PNOA · 1:5.000 · sentido de marcha → (PK crecientes), vía Madrid→Sevilla



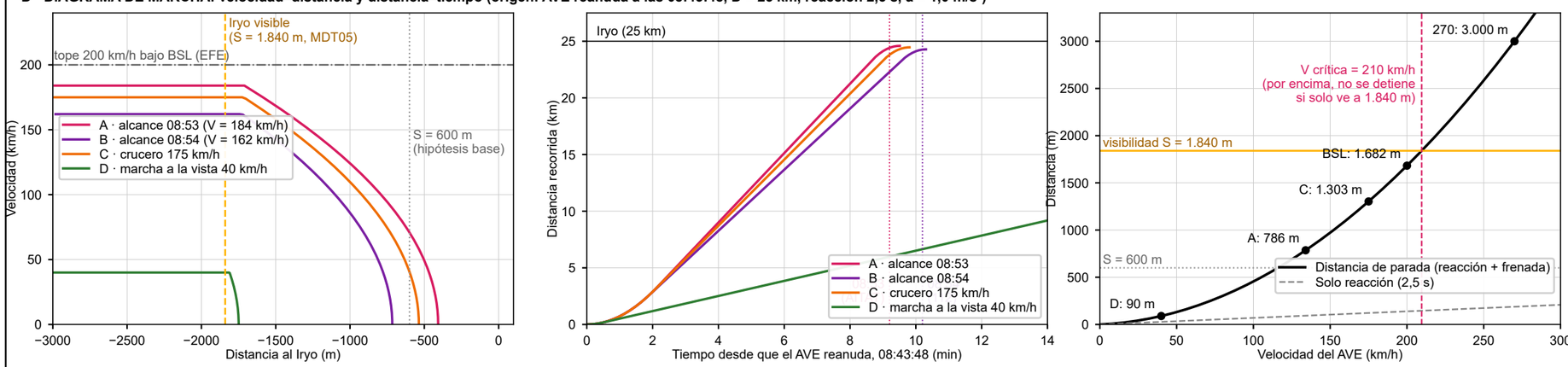

## B · PERFIL LONGITUDINAL del terreno a lo largo de la vía (MDT05) y línea de visión · H 1:5.000 · V 1:500 (×10)




## C · SECCIONES TRANSVERSALES (MDT05, mirando en el sentido de la marcha; izquierda = interior de la curva) · H 1:1.000 · V 1:500 (×2)




## D · DIAGRAMA DE MARCHA: velocidad–distancia y distancia–tiempo (origen: AVE reanuda a las 08:43:48, D = 25 km, reacción 2,5 s, a = 1,0 m/s²)




Modelo de urda3d (hipótesis editables): aceleración 0,4 m/s²; crucero equivalente = velocidad constante que reproduce 9,2 min (A: alcance 08:53:00) o 10,2 min (B: 08:54:00) sobre 25 km desde las 08:43:48 (el AVE estuvo parado de 08:31:50 a 08:43:48, Renfe Data). Con S = 1.840 m a 134 km/h el AVE (parada 786 m) se detendría antes: el alcance exige velocidad > 210 km/h al ver el Iryo, reacción mayor, visión menor o frenado menor.

## PLANTA DE DETALLE, PERFIL Y MARCHA

### LEYENDA

- Vía Madrid→Sevilla (rojo, sentido de marcha) y vía de sentido contrario
- AVE 2080 / Iryo 6076 al alcance (ancho ×3)
- Punto de alcance (cola del Iryo, PK 118,70; AITAT 118+800, ±150–200 m)
- Cono / línea de visión del AVE hacia el Iryo (MDT05)
- Inicio de frenada necesario a 40 / 100 / 134 km/h
- Signo LZB (OSM) · señal lateral (OSM)
- Sección transversal S-1…S-3
- Obra de paso ferroviaria / carreteras y caminos (OSM)

### TABLA CINEMÁTICA DE LOS ESCENARIOS (S = 1.840 m / 600 m)

| Magnitud | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| V crucero (km/h) | 184 | 162 | 175 | 40 |
| Tiempo 25 km (min) | 9,2 | 10,2 | 9,6 | 37,7 |
| V media 25 km (km/h) | 163 | 147 | 157 | 40 |
| Parada necesaria (m) | 1.434 | 1.125 | 1.303 | 90 |
| V al llegar, S=1.840 m | 0 (para) | 0 (para) | 0 (para) | 0 (para) |
| Margen de reacción S=1.840 (s) | 10,4 | 18,4 | 13,5 | 160,0 |
| V al llegar, S=600 m | 147 | 117 | 135 | 0 (para) |
| Δv AVE, S=600 (km/h) | 77,7 | 61,6 | 71,3 | — |
| Δv Iryo, S=600 (km/h) | 69,3 | 55,0 | 63,7 | — |
| E disipada S=600 (MJ) | 201,4 | 126,8 | 169,8 | — |
| E disipada S=1.840 (MJ) | — | — | — | — |

### ENERGÍA Y PARADA SEGÚN VELOCIDAD (AVE 457 t, tr = 2,5 s, a = 1,0 m/s²)

| km/h | E (MJ) | Reacción m | Frenada m | Parada m | t (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 28 | 62 | 90 | 13,6 |
| 134 | 317 | 93 | 693 | 786 | 39,7 |
| 175 | 540 | 122 | 1.182 | 1.303 | 51,1 |
| 200 | 705 | 139 | 1.543 | 1.682 | 58,1 |
| 270 | 1.285 | 188 | 2.812 | 3.000 | 77,5 |

*Ec = ½·m·v² · d_parada = v·tr + v²/(2a) · v_i = √[v² − 2a(S − v·tr)] · choque plástico: Δv_AVE = v_i·m_I/(m_A+m_I); Δv_Iryo = v_i·m_A/(m_A+m_I); E_disipada = ½·[m_A·m_I/(m_A+m_I)]·v_i².*

### LECTURA PERICIAL DE LA LÁMINA

- El Iryo era visible desde ≈1.840 m (MDT05; sin vegetación ni catenaria; curva de R ≈ 4.000 m sobre terraplén de 5–7 m).
- Parar a 200 km/h exige 1.682 m: con 1.840 m de visión había 158 m de margen. Solo se choca si V > 210 km/h o la reacción supera ~5,3 s a 200 km/h.
- Con la hipótesis de 600 m, a 175 km/h el alcance sería a 135 km/h (170 MJ disipados).
- AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data) y alcance 08:53–08:54: 25 km en 9–10 min = 147–163 km/h de media.

Fuentes y notas. Ortofoto: IGN PNOA. Terreno: MDT05 IGN-CNIG (WCS, cotas al metro: ±1 m; sin vegetación ni catenaria). Trazado, señales, signos LZB, obras de paso y caminos: OpenStreetMap (ODbL); PK calibrado con hitos OSM 115 y 120; alcance en PK 118,70 (AITAT: 118+800; Wikipedia: 118,74; ±150–200 m); hora 08:53 (AITAT) / 08:54. Visión libre continua hasta ≈1.845 m (ojo a 2,9 m, luces a 2,0 m, vía S; sensible a ±1 m del MDT). Radio: ajuste circular sobre OSM (R ≈ 4.000 m). Cinemática y masas: urda3d.html, fabricantes, EFE, elDiario.es. Sol: NOAA. Vía del Iryo y punto exacto del impacto: no públicos. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

**RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)**

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

**PLANTA DE DETALLE PK 117,55–119,02, PERFIL, SECCIONES Y DIAGRAMA DE MARCHA**

| Nº LÁMINA | HOJA | ESCALA · FORMATO |
|---|---|---|
| L-02 | 2/4 | 1:5.000 · H 1:5.000 / V 1:500 · A3 |

ESCALA GRÁFICA: 0 · 50 · 100 · 150 · 200 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»


AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

**MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO**
**Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)**

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com